



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

HSRP/VRRP • DNS • HTTP



Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Transparencia y Equidad	Refleja la importancia de promover entornos organizacionales basados en la transparencia y la equidad. La implementación de prácticas claras en la gestión de la información demuestra el compromiso con la honestidad institucional, permitiendo que todos los colaboradores tengan acceso oportuno y comprensible a los procesos, decisiones y recursos de la empresa. Esta cultura fomenta la confianza, fortalece la participación y garantiza un trato justo para todos, reconociendo que el desarrollo sostenible de una organización depende de la igualdad de oportunidades, la rendición de cuentas y la integridad en cada una de sus acciones.
-------------------------	---

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales.
Competencia Específica	El estudiante diseña una infraestructura de red utilizando HSRP, DNS y HTTP para garantizar redundancia, acceso a servicios web y correcta resolución de nombres a direcciones IP.

1.3. Objetivo SMART

Implementar una red empresarial con redundancia de gateway mediante la configuración de HSRP/VRRP entre switches multicapa, inter-VLAN routing con SVIs, switches capa 2 para acceso con 2 VLANs corporativas (Datos y Servidores), servicios DHCP centralizados con relay entre VLANs, resolución de nombres DNS y un servidor HTTP accesible por dominio, logrando que el 100% de los clientes obtengan direcciones IP automáticamente, resuelvan nombres de dominio y mantengan conectividad completa incluso ante la caída del switch activo.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Implementar una topología de red empresarial con alta disponibilidad y servicios de direccionamiento y acceso web
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Que el 100% de los dispositivos obtengan direcciones IP automáticamente y mantengan acceso continuo a servicios DNS y HTTP incluso ante fallos
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Mediante la configuración de DHCP para asignación automática de IP, HSRP y VRRP para redundancia de gateway, y servidores DNS/HTTP para resolución de nombres y acceso a páginas web
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	para garantizar alta disponibilidad, continuidad del servicio y acceso confiable a recursos en la red
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	en un entorno de laboratorio durante 30 minutos

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco Packet Tracer

Topología del repositorio

Documentación en formato Markdown del repositorio

3. Material de apoyo

https://github.com/AngelSGonza2107/LAB_REDES2_1S_2026/tree/main/Clase%20No.%205

1. TOPOLOGÍA Y DISPOSITIVOS SUGERIDOS

A continuación se detalla la topología recomendada y el direccionamiento IP para la práctica.

1.1 Tabla de dispositivos y direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Función
Router R1	Gig0/0	10.0.1.2/24	Gateway HSRP (Active)
Router R2	Gig0/0	10.0.1.3/24	Gateway HSRP (Standby)
SW-L3-1	VLAN 10	192.168.10.2/24	SVI - VLAN Datos
SW-L3-2	VLAN 10	192.168.10.3/24	SVI - VLAN Datos
HSRP VIP	VLAN 10	192.168.10.1/24	Virtual IP (Gateway PCs)
HSRP VIP	VLAN 20	192.168.20.1/24	Virtual IP (Gateway Serv.)
SRV-DHCP/DNS	NIC	192.168.20.10/24	Servidor DHCP y DNS
SRV-HTTP	NIC	192.168.20.20/24	Servidor Web (HTTP)
SW-L2-1	---	---	Switch acceso (VLAN 10)
SW-L2-2	---	---	Switch acceso (VLAN 20)
PCs (2-4)	DHCP	192.168.10.x/24	Clientes DHCP

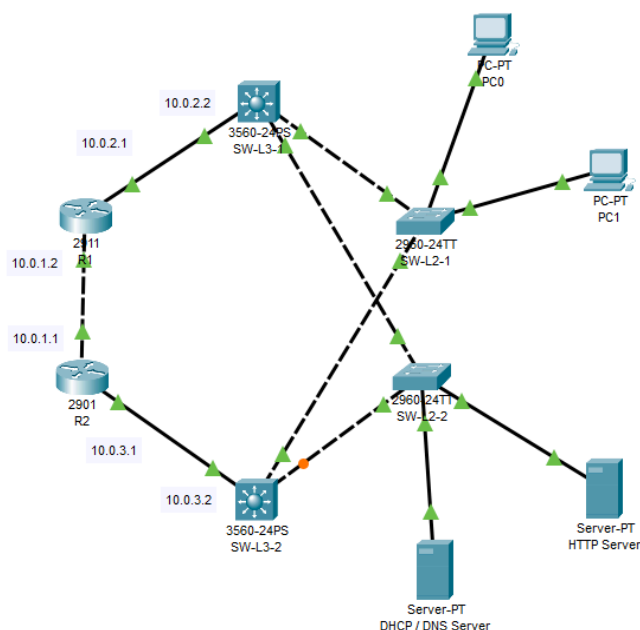
Nota sobre la topología

HSRP Virtual IP (VIP): es la IP que los clientes usarán como gateway.

Los switches L3 hacen inter-VLAN routing entre VLAN 10 y VLAN 20.

Los switches L2 solo proveen acceso y asignan puertos a VLANs.

VRRP es la alternativa abierta a HSRP (misma lógica, comandos diferentes).



2. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CAPA 2

Los switches capa 2 proveen conectividad de acceso. En estos se configura el protocolo VTP para obtener las VLANs creadas en la capa de distribución (switches capa 3) y se asignan los puertos correspondientes. Los enlaces hacia los switches capa 3 se configuran como trunk, mientras que los enlaces hacia dispositivos finales debe ser de acceso.

2.1 Configuración de VLANs (protocolo VTP)

```
enable
  configure terminal
  hostname SW-L2-1
  no ip domain-lookup

  vtp version 2
  vtp domain lab5
  vtp password 123
  vtp mode client
```

2.2 Asignar puertos de acceso

```
interface range fa0/2 - 10
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit

interface range fa0/12 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
```

2.3 Configurar trunk hacia SW-L3

```
interface fa0/1 (fa0/11)
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit

do write memory
end
```

3. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CAPA 3

Los switches capa 3 realizan inter-VLAN routing mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces). También participan en HSRP para brindar redundancia de gateway a los clientes.

3.1 Habilitar routing, crear VLANs y configurar VTP

```
enable
configure terminal
hostname SW-L3-1
no ip domain-lookup
ip routing

vtp version 2
vtp domain lab5
vtp password 123
vtp mode server

vlan 10
    name DATOS
vlan 20
    name SERVIDORES
exit
```

3.2 Configurar SVIs (interfaces VLAN)

```
! SW-L3-1
interface vlan 10
    ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
    no shutdown
exit

interface vlan 20
    ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
    no shutdown
exit

! SW-L3-2
interface vlan 10
    ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
    no shutdown
exit

interface vlan 20
    ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
    no shutdown
exit
```

3.3 Trunk hacia SW-L2 y enlace a routers

```
interface fa0/1 (fa0/11)
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20
    no shutdown
exit
```

```
! Puerto hacia el router SW-L3-1 (modo routed)
```

```
interface gig0/1
  no switchport
  ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

```
! Puerto hacia el router SW-L3-2 (modo routed)
```

```
interface gig0/1
  no switchport
  ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

4. PROTOCOLO HSRP (Hot Standby Router Protocol)

HSRP proporciona redundancia de gateway. Si el router/switch activo falla, el standby asume la IP virtual de manera transparente para los clientes.



Conceptos clave de HSRP

Versión 2 soporta direcciones IPv6 y números de grupo hasta 4095.

VIP (Virtual IP): la IP que usan los clientes como default gateway.

El dispositivo con mayor prioridad (default 100) se vuelve Active.

Preempt permite que un dispositivo recuperado retome el rol Active.

4.1 HSRP en SW-L3-2 (Active)

```
interface vlan 10
  standby version 2
  standby 10 ip 192.168.10.1
  standby 10 priority 110
  standby 10 preempt
exit
```

```
interface vlan 20
  standby version 2
  standby 20 ip 192.168.20.1
  standby 20 priority 110
  standby 20 preempt
exit
```

4.2 HSRP en SW-L3-1 (Standby)

```
interface vlan 10
  standby version 2
  standby 10 ip 192.168.10.1
  standby 10 priority 100
exit
```

```
interface vlan 20
```

```
standby version 2
standby 20 ip 192.168.20.1
standby 20 priority 100
exit
```

4.3 Verificación HSRP

```
show standby (brief)
show standby vlan 10
```

5. PROTOCOLO VRRP (Alternativa abierta a HSRP)

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es el estándar abierto IEEE/IETF equivalente a HSRP. La lógica es similar, pero los comandos cambian ligeramente. Nota: el soporte de VRRP en Packet Tracer puede ser limitado según la versión.

5.1 VRRP en SW-L3-1 (Master)

```
interface vlan 10
 vrrp 10 ip 192.168.10.1
 vrrp 10 priority 110
 vrrp 10 preempt
exit
```

5.2 VRRP en SW-L3-2 (Backup)

```
interface vlan 10
 vrrp 10 ip 192.168.10.1
 vrrp 10 priority 100
exit
```

5.3 Verificación VRRP

```
show vrrp (brief)
```

6. CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

Los routers proporcionan conectividad WAN y pueden servir como respaldo adicional. Se configuran las interfaces y rutas estáticas o dinámicas para alcanzar las redes de las VLANs.

6.1 Router R1

```
enable
configure terminal
no ip domain-lookup
hostname R1
```

```

interface gig0/0
    ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
    no shutdown
exit

interface gig0/1
    ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.2.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.2.2
ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.1.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.1

do write memory
end

```

6.2 Router R2 (misma estructura)

```

enable
configure terminal
no ip domain-lookup
hostname R2

interface gig0/0
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit

interface gig0/1
    ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.3.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.3.2

do write memory
end

```

7. PROTOCOLO DHCP

Se muestran dos opciones: configurar DHCP en el servidor PT usando la interfaz gráfica, o configurar DHCP directamente en un router/switch L3 por CLI.

7.1 Opción A: DHCP en Servidor PT (GUI)

Pasos en el DHCP/DNS Server (192.168.20.10):

1. Abrir el servidor > pestaña Services > DHCP
2. Activar el servicio DHCP (ON)
3. Configurar el pool:

Parámetro	Valor	Descripción
Pool Name	VLAN10-POOL	Nombre del pool
Default Gateway	192.168.10.1	VIP de HSRP
DNS Server	192.168.20.10	Servidor DNS
Start IP	192.168.10.100	Inicio del rango
Subnet Mask	255.255.255.0	Máscara /24
Max Users	50	Número de leases

4. Clic en Add para guardar el pool.

7.2 Opción B: DHCP en Router/Switch L3 (CLI)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN10-POOL
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.20.10
domain-name redes2.com
exit
```

7.3 DHCP Relay (ip helper-address)

Si el servidor DHCP está en otra VLAN (VLAN 20) y los clientes en VLAN 10, el switch L3 necesita reenviar las solicitudes DHCP:

```
interface vlan 10
ip helper-address 192.168.20.10
exit
```

7.4 Verificación DHCP

```
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
show ip dhcp server statistics
```

8. PROTOCOLO DNS

El servidor DNS resuelve nombres de dominio a direcciones IP. Se configura en el servidor PT que también aloja DHCP.

8.1 Configurar DNS en Servidor PT

5. Abrir SRV-DHCP/DNS > pestaña Services > DNS
6. Activar el servicio DNS (ON)
7. Agregar los registros tipo A:

Nombre (Name)	Tipo (Type)	Dirección (Address)	
www.redes2.com	A Record	192.168.20.20	
redes2.com	A Record	192.168.20.20	
server.redes2.local	A Record	192.168.20.10	

8. Clic en Add para cada registro.

8.3 Verificación DNS

! Desde un PC cliente, en Command Prompt pon
nslookup www.redes2.com
ping www.redes2.com

9. PROTOCOLO HTTP

El servidor HTTP aloja una página web que los clientes pueden acceder por nombre de dominio (gracias a DNS) o por IP directa.

9.1 Configurar HTTP en Servidor PT

9. Abrir SRV-HTTP (192.168.20.20) > Services > HTTP
10. Activar HTTP (ON) y opcionalmente HTTPS (ON)
11. Editar el archivo index.html con el contenido deseado:

Ejemplo de página HTML para el servidor:

```
<html>
<head><title>Redes II - Lab</title></head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Laboratorio de Redes II</h1>
  <p>Servidor HTTP funcionando correctamente.</p>
  <p>Protocolos demostrados: DHCP, HSRP, DNS, HTTP</p>
</body>
</html>
```

9.2 Configuración IP de los Servidores

Parámetro	HTTP Server	DHCP / DNS Server
IP Address	192.168.20.20	192.168.20.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1	192.168.20.1
DNS Server	192.168.20.10	192.168.20.10

9.3 Verificación HTTP

! Desde un PC cliente:

12. PC > Desktop > Web Browser
 13. Escribir: `http://www.redes2.com` (usa DNS)
 14. O escribir: `http://192.168.20.20` (IP directa)
-

10. PRUEBAS Y DEMOSTRACIÓN

Secuencia recomendada para demostrar todos los protocolos en clase:

10.1 Verificar DHCP

15. En los PCs, configurar la interfaz de red como DHCP
16. Ejecutar `ipconfig /all` y verificar IP, gateway (192.168.10.1) y DNS (192.168.20.10)

10.2 Verificar DNS + HTTP

17. Desde un PC: `nslookup www.redes2.com` → debe resolver a 192.168.20.20
18. Abrir Web Browser → `http://www.redes2.com` → debe cargar la página

10.3 Verificar HSRP (prueba de failover)

19. `show standby brief` en ambos SW-L3 → confirmar Active y Standby
20. Desde un PC: `ping -t 192.168.20.20` (ping continuo al servidor web)
21. Apagar SW-L3-1 (shutdown en las SVIs o apagar el dispositivo)
22. Observar que el ping se recupera → SW-L3-2 asumió el rol Active
23. Reactivar SW-L3-1 → con `preempt`, retoma el rol Active

11. COMANDOS DE TROUBLESHOOTING

11.1 Comandos generales

```
show running-config
show ip interface brief
show vlan brief
```

```
show interfaces trunk
show ip route
show arp
```

11.2 Debug (usar con precaución)

```
debug ip dhcp server events
debug standby
debug ip packet
undebug all
```

11.3 Problemas comunes

Problemas frecuentes y soluciones

- PCs no obtienen IP: Verificar ip helper-address en la SVI, que el servidor DHCP esté ON y el pool correcto.
- No resuelve DNS: Verificar que el DNS esté ON, los registros existan y los PCs tengan el DNS server correcto.
- No carga la web: Verificar HTTP ON en el servidor, y que haya conectividad (ping) entre VLANs.
- HSRP no funciona: Verificar misma VIP, mismo número de grupo, standby version 2 en ambos.
- No hay inter-VLAN routing: Verificar ip routing en el switch L3, SVIs con no shutdown, trunk configurado.

12 Resultado esperado

Prueba	Origen	Destino / Comando	Resultado esperado
DHCP	PC1 (VLAN 10)	ipconfig /all	Obtiene IP 192.168.10.100+, máscara 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1, DNS 192.168.20.10
DHCP	PC2 (VLAN 10)	ipconfig /all	Obtiene IP 192.168.10.101+ del pool, mismos parámetros que PC1
DHCP (servidor)	SW-L3-1 / Router	show ip dhcp binding	Muestra leases activos asociados a las MAC de los PCs
Ping (intra-VLAN)	PC1	PC2 (VLAN 10)	Responde (4/4 paquetes)
Ping (gateway)	PC1	192.168.10.1 (VIP HSRP)	Responde
Ping (inter-VLAN)	PC1	192.168.20.10 (SRV-DHCP/DNS)	Responde
Ping (inter-VLAN)	PC1	192.168.20.20 (SRV-HTTP)	Responde
DNS	PC1	nslookup www.redes2.com	Resuelve a 192.168.20.20
DNS	PC1	nslookup redes2.com	Resuelve a 192.168.20.20
DNS	PC1	nslookup server.redes2.local	Resuelve a 192.168.20.10
DNS (negativo)	PC1	nslookup www.dominioinexistente.com	Falla (***) Can't find... / Non-existent domain)
HTTP (por	PC1	http://www.redes2.com	Carga la página "Bienvenido al

nombre)			Laboratorio de Redes II"
HTTP (por IP)	PC1	http://192.168.20.20	Carga la misma página web
HTTP (raíz)	PC1	http://redes2.com	Carga la página web
HSRP estado	SW-L3-2	show standby brief	VLAN 10 y 20 en estado Active , prioridad 110, VIP 192.168.10.1 / 192.168.20.1
HSRP estado	SW-L3-1	show standby brief	VLAN 10 y 20 en estado Standby , prioridad 100
HSRP failover	PC1	ping -t 192.168.20.20 mientras se apaga SW-L3-2	Pierde 2-4 paquetes y se recupera; SW-L3-1 pasa a Active
HSRP preempt	SW-L3-2 (reactivado)	show standby brief	SW-L3-2 retoma rol Active automáticamente (preempt)
Inter-VLAN routing	SW-L3-1	show ip route	Muestra redes 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 como conectadas (C) vía VLAN 10 y VLAN 20
Trunk	SW-L2-1	show interfaces trunk	Fa0/1 en modo trunk, VLANs permitidas 10,20
VTP	SW-L2-1	show vtp status	Modo Client, dominio lab5, VLANs 10 y 20 propagadas

Aplicacion Practica

Escenario: Empresa "TechSolutions Guatemala, S.A."

TechSolutions es una empresa mediana con dos áreas principales: personal administrativo (estaciones de trabajo) y TI (servidores internos que alojan un portal de facturación electrónica). Cualquier caída de red representa pérdidas económicas y afecta la confianza de sus clientes.

Problemática

Cuando el switch principal fallaba, toda la red quedaba sin servicio durante 30+ minutos. Además, la asignación manual de IPs generaba conflictos frecuentes, y los empleados accedían al portal escribiendo direcciones IP propensas a errores.

13. 5 consejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Preparar la topología antes de la clase.**
Se recomienda que el tutor tenga previamente armada la topología en Cisco Packet Tracer, incluyendo los switches capa 2, switches capa 3, routers, servidores y PCs. Esto permitirá aprovechar mejor el tiempo de la demostración y enfocarse en explicar la función de cada dispositivo.
- **Explicar primero el objetivo del ejemplo.**
Antes de iniciar con comandos, el tutor debe explicar qué se busca lograr: una red con redundancia de gateway, asignación automática de IP mediante DHCP, resolución de nombres con DNS y acceso a un servidor web por HTTP. Esto ayuda a que los estudiantes comprendan el propósito general antes de entrar a la configuración.
- **Realizar la configuración por partes.**

Se aconseja dividir el ejemplo en fases: configuración de VLANs, enlaces trunk, SVIs, HSRP o VRRP, DHCP, DNS y HTTP. Al finalizar cada fase, el tutor debería realizar una pequeña verificación para confirmar que esa parte funciona correctamente.

- **Demostrar fallos y recuperación de la red.**

Es importante que el tutor no solo muestre la configuración funcionando, sino también una prueba de falla. Por ejemplo, apagar el switch activo y observar cómo el equipo standby asume el rol principal mediante HSRP. Esto permite que los estudiantes comprendan mejor el concepto de alta disponibilidad.

- **Cerrar con troubleshooting guiado.**

Al finalizar, el tutor debería mostrar comandos de verificación como show standby brief, show ip interface brief, show vlan brief, show interfaces trunk, ipconfig /all, ping y nslookup. También se recomienda explicar errores comunes, como PCs sin IP, DNS mal configurado, HTTP apagado o problemas con la VIP de HSRP.

14 Referencias

- Cisco Networking Academy. (s. f.). *Cisco Packet Tracer*. Cisco Networking Academy. Recuperado de Cisco NetAcad. ([Cisco Networking Academy](#))
- Cisco. (s. f.). *Understand the Hot Standby Router Protocol Features and Functionality*. Cisco. ([Cisco](#))
- Cisco. (2023). *Configuring HSRP*. Cisco Catalyst 9300 Series Switches Configuration Guide. Cisco. ([Cisco](#))
- Cisco. (s. f.). *IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco IOS*. Cisco. ([Cisco](#))
- Cisco. (2022). *IP Addressing Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.x: DHCP Server*. Cisco. ([Cisco](#))
- Cisco Networking Academy. (s. f.). *Packet Tracer - HSRP Configuration Guide*. Cisco Networking Academy. ([Cisco Networking Academy](#))